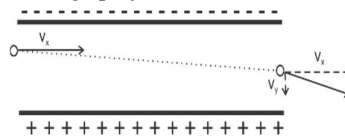


BF Oddelek za lesarstvo Fizika

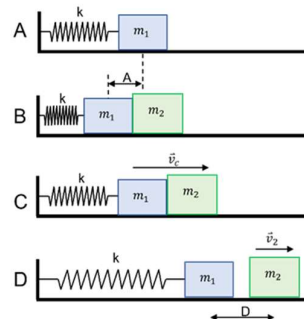
Naloge na vajah 9. 12. 2025

- Elektron, ki se giblje s hitrostjo $3 \cdot 10^6$ m/s (1% svetlobne hitrosti) se ustavi na razdalji 5,00 cm v električnem polju, ki ima silnice vzporedne s smerjo hitrosti elektrona. (a) Kolikšen je bil njegov pojemek? (b) Kolikšna je bila električna sila? Masa elektrona je $9,1 \cdot 10^{-31}$ kg. (c) Kolikšna je jakost električnega polja?
- Delec z maso 0,10 g prileti v kondenzator s hitrostjo 30 m/s, v smeri vzporedno z robovi plošč. Iz kondenzatorja prileti pod kotom 5° glede na prvotno smer gibanja. Plošči kondenzatorja sta kvadratni, s stranico 5,0 cm, razmik med njima je 1,0 cm in napetost 100 V. Kolikšen je električni naboj delca?
- Dva pozitivno nabita delca z naboje $+6,0$ nC in $+4,0$ nC se nahajata na razdalji 12,0 mm. Kolikšna je jakost električnega polja točno na sredini med njima?
- Izoliran ploščni kondenzator s površino 100 cm^2 ima napetost 500 V. Razmik med ploščama je 1,0 mm, vmes pa je zrak. Kolikšen je naboj? Kondenzator odklopimo od vira napetosti, nato plošči razmaknemo na razdaljo 3,0 mm. Kolikšna je potem napetost? Koliko dela smo opravili pri razmikanju?
- Bakrena žica s presekom $2,0 \text{ mm}^2$ je dolga 30,0 m. Kolikšna je njena upornost? Kolikšen tok steče, ko z žico povežemo priključka baterije z napetostjo 12 V? Za koliko se segreje v 30 s, če je toplotno izolirana? Gostota bakra je 8900 kg/m^3 , specifična upornost $17,5 \text{ n}\Omega\text{m}$ in specifična toplota 390 J/kgK .
- Najmanj kolikšen je premer bakrene žice, po kateri teče tok 8,0 A, da se na meter njene dolžine sprošča manj kot 0,6 W toplote?
- Avtomobilski akumulator ima napetost 12 V in notranjo upornost $0,5 \Omega$. Kolikšen tok steče, če kratko sklenemo njegova priključka? Kolikšno upornost ima žarnica, ki jo priključimo nanj, če v krogu teče tok 2,0 A?
- Tri enake upore, vsak po 10Ω , vezemo a) vzporedno, b) zaporedno, c) dva zaporedno, enega pa vzporedno. Kolikšna je upornost vezja? Vezje priključimo na napetost 48 V. Kolikšen tok teče in kolikšno moč troši vsak upornik?
- Upornost upornika v vezju je 330Ω , na njem pa je padec napetosti 6,0 V. V vezje lahko priključimo voltmeter in ampermeter na dva načina. V katerem primeru bolj natančno določimo upornost upornika, če je notranja upornost voltmetra $200 \text{ k}\Omega$ in notranja upornost ampermetra $1,0 \Omega$?
- Temperaturo lahko merimo s platinasto sondo prek meritve njene upornosti. Sonda ima pri 0°C upornost 100Ω in temperaturni koeficient specifičnega upora $3,92 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$. Kolikšna je upornost pri vrelišču vode? Sondo segrejemo, da ji upornost naraste na $130,0 \Omega$. Na kolikšno temperaturo smo jo segreli?



Naloge na vajah 2. 12. 2025

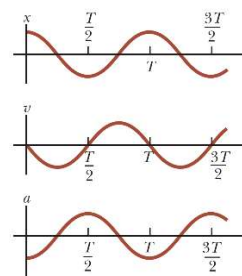
- Kolikšen delež časa je odmik harmonskega nihala po absolutni vrednosti večji od 9/10 amplitude in kolikšen delež časa je po absolutni vrednosti manjši od 1/10 amplitude? (29 %; 6,4 %)
- Ko oseba z maso 85 kg sede v avtomobil z maso 1400 kg, se ta posede za 2,0 cm. Kolikšen je efektivni koeficient vzmeti? S kolikšno frekvenco zaniha avto, ko zadane luknjo na cesti? (42 kN/m; 0,87 Hz)
- Vzmetno nihalo: a) Utež z maso $m_1 = 9,0$ kg je povezana s steno preko vzmeti s koeficientom 100 N/m in miruje. S kolikšno frekvenco zaniha, ko jo malo izmaknemo iz ravnovesne lege? (0,53 Hz) b) Na utež pritrdimo še dodatno utež z maso $m_2 = 27,0$ kg (slika b). Kakšna je v tem primeru frekvenca nihanja? (5,7 cm) c) Pritrditev odstranimo, tako da se uteži dotikata, ampak nista povezani. Vzmet previdno stisnemo za $A = 0,20$ m (slika b) in izpustimo, tako da se v ravnovesni legi vzmeti uteži začeta razmikati. Kolikšna je takrat hitrost obeh uteži? 0,33 m/s d) Kolikšna je razdalja med utežema (označena z D), ko se utež, ki je pritrdjena na vzmet, ustavi v skrajni legi nihanja? 5,7 cm)



- Skakalec z maso 65 kg z »bungee« elastično vrvjo skoči z visokega mostu. Potem, ko doseže najnižjo točko, začne nihati tako, da v naslednjih 34 s osemkrat ponovno doseže najnižjo točko. Ko se nihanje umiri, obvisi 25 m pod mostom. Kolikšna je konstanta elastične vrvi in kolikšna je njena dolžina, ko ni obremenjena?
- Površina človeškega bobniča je $5 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2$. Kolikšne so jakost, glasnost in moč zvoka, ki vpada na bobnič a) na meji slišnosti, b) na meji bolečine (120 dB)?
- Glasnost trobente, izmerjena na razdalji 1,0 m, je 115 dB. Kolikšna je jakost zvoka? Kolikšni sta jakost in glasnost zvok petih trobent na enaki razdalji in kolikšni na razdalji 8,0 m? V kolikšni razdalji še slišimo ta zvok? Predpostavi, da se zvok širi v polkroglo. ($0,316 \text{ W/m}^2$; 122 dB; $2,5 \cdot 10^{-2} \text{ W/m}^2$; 1260 km)
- Glasnost trobente, izmerjena na razdalji 1,0 m, je 115 dB. Kolikšna je jakost zvoka? Kolikšni sta jakost in glasnost zvok petih trobent na enaki razdalji in kolikšni na razdalji 8,0 m? V kolikšni razdalji še slišimo ta zvok? Predpostavi, da se zvok širi v polkroglo. ($0,316 \text{ W/m}^2$; 122 dB; $2,5 \cdot 10^{-2} \text{ W/m}^2$; 1260 km)

Naloge na vajah 25. 11. 2025

- Koliko vodne pare s temperaturo 100°C moramo napeljati v 5,0 kg ledu s temperaturo 0°C , da se bo ves led stopil?
- Za ogrevanje hiše s 30 cm debelimi opečnimi zidovi zunanje površine 400 m^2 je potrebno 5,0 t goriva na leto. Koliko goriva bi prihranili, če bi bila hiša obložena s 5,0 cm debelo plastjo stiropora? (2,9 t)
- Bojler v obliki valja s premerom 30 cm in dolžino 1,0 m je izoliran s 5,0 cm debelo plastjo tervola. V njem je voda s temperaturo 80°C . V kolikšnem času se voda ohladi za 1°C , če je temperatura okolice 20°C ? (1,4 h)
- Zunanja stena je sestavljena iz 30 cm debelega opečnatega zidu, ki ga prekriva plast stiropora. Kako debela mora biti plast stiropora, če naj temperatura na meji med opeko in stiroporom znaša 15°C . Zunanja temperatura je -10°C , notranja pa 20°C .
- S kolikšno hitrostjo se je gibala svinčena krogla, ki se stali, ko zadane v tarčo in se v njej ustavi? Krogla prevzame tri četrtine razpoložljive energije. $C=130 \text{ J/kgK}$, tališče pri 327°C , $q=23 \text{ kJ/kg}$
- Maso 150 g dušika pri stalnem tlaku segrejemo od 10°C do 80°C . Koliko toplote je za to potrebno? Kolikšna je sprememba notranje energije? Koliko dela je plin opravil pri raztezanju? $c_p=1,04 \text{ kJ/kgK}$, $\gamma=1,40$.
- Motor v vsakem ciklu sprejme 1600 J toplote in je odda 1200 J. Koliko koristnega dela opravi in kakšen je njegov izkoristek? Kolikšna je njegova moč, če en cikel traja 0,10 s?
- Izkoristek Carnotovega stroja, ki oddaja toploto pri 7°C , je 0,40. Pri kateri temperaturi stroj prejema toploto? Za koliko je treba zvišati temperaturo toplejšega mesta, da se bo izkoristek povečal na 0,50?
- Točka, ki sinusno niha, ima največjo hitrost $2,8 \text{ cm/s}$, največji pospešek pa 42 cm/s^2 . Kolikšni sta frekvenca in amplituda nihanja? Zapiši izraze za časovno odvisnost lege, hitrosti in pospeška (točka je na začetku v ravnovesni legi). Kolikšni so lega, hitrost in pospešek točke ob času 65 ms?
- Točka sinusno niha z amplitudo 15 cm in frekvenco 4,0 Hz. Kolikšni sta amplitudi hitrosti in pospeška? Koliko časa potrebuje točka, da se od mirovne lege odmakne za 12 cm?
- Kolikšen delež časa je odmik harmonskega nihala po absolutni vrednosti večji od $9/10$ amplitude in kolikšen delež časa je po absolutni vrednosti manjši od $1/10$ amplitude? (29 %; 6,4 %)



Naloge na vajah 11. 11. 2025

1. Kolikšno največjo hitrost doseže pri prostem padu v zraku jeklena kroglica s premerom 20 mm in gostoto 7800 kg/m^3 ? Koeficient upora za kroglo je 0,50. (57 m/s)
2. Kakšen je tlak v 20 litrski jeklenki, če je pri 20°C v njej 2,0 kg zraka? Koliko kilomolov zraka je to? Koliko molekul je v jeklenki? Kolikšna je gostota zraka v jeklenki? Kolikšno gostoto in prostornino bi ime ta zrak pri normalnih pogojih?
3. Balon s prostornino 600 m^3 napolnimo z vročim zrakom. Kolikšna mora biti temperatura zraka v balonu, da se dvigne, če je skupna masa balona, košare in popotnika 140 kg ? Temperatura ozračja je 7°C , pritisk pa $1,01 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. *#0*# <https://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/observ/surface/>
4. V bučki steklenega termometra je 4,0 g živega srebra, dolžina stopinje na skali pa je 1,0 cm. Kolikšen je premer cevke? Živo srebro $1,8 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}$ (volumski); steklo $8,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (linearni).
5. Kako močan grelec rabimo, če hočemo v eni minuti proizvesti 30,0 g vodne pare pri temperaturi 100°C in tlaku bar iz vode s temperaturo 10°C ? Pri procesu se 10 % toplote izgubi v okolico.
6. V čašo nalijemo 100 g viskija s temperaturo 25°C in vržemo kocko ledu s temperaturo 0°C . Kolikšna je bila masa ledu, če je končna temperatura pijače 10°C ? Specifična toplota viskija je $3,4 \text{ kJ/kgK}$. (ker etilni alkohol $2,4 \text{ kJ/kgK}$)
7. Koliko vodne pare s temperaturo 100°C moramo napeljati v 5,0 kg ledu s temperaturo 0°C , da se bo ves led stopil?
8. Za ogrevanje hiše s 30 cm debelimi opečnimi zidovi zunanje površine 400 m^2 je potrebno 5,0 t goriva na leto. Koliko goriva bi prihranili, če bi bila hiša obložena s 5,0 cm debelo plastjo stiropora? (2,9 t)
9. Bojler v obliki valja s premerom 30 cm in dolžino 1,0 m je izoliran s 5,0 cm debelo plastjo tervola. V njem je voda s temperaturo 80°C . V kolikšnem času se voda ohladi za 1°C , če je temperatura okolice 20°C ? (1,4 h)
10. Bojler v obliki valja s premerom 30 cm in dolžino 1,0 m je izoliran s 5,0 cm debelo plastjo tervola. V njem je voda s temperaturo 80°C . V kolikšnem času se voda ohladi za 1°C , če je temperatura okolice 20°C ? (1,4 h)

Naloge na vajah 4. 11. 2025

11. Na kolikšni višini nad Zemeljsko površino kroži satelit, ki obkroži Zemljo v 93 minutah? S kolikšno hitrostjo kroži?
12. Iz vodnjaka vlečemo vedro z maso 5,0 kg tako, da navijamo vrv na vreteno mase 2,0 kg. V nekem trenutku spustimo ročico, s katero smo obračali vreteno. S kakšnim pospeškom pada vedro? Premer vretena je 10,0 cm. S kakšno silo je napeta vrv med vedrom in škripcem?
13. Stroj s stalno močjo 1500 W začne poganjati mirujoč vztrajnik mase 60 kg, ki ima obliko valja s premerom 75 cm. Čez koliko časa bo vztrajnik dosegel 5,0 vrtljajev na sekundo?
14. Poln valj mase 100 kg in premera 40 cm se kotali po ravnem. Ko pride do klanca z nagibom 5° , se zakotali 2,5 m visoko. Kolikšna je bila njegova začetna hitrost?
15. Igralec z maso 80 kg je privezan na konec napete jeklene žice dolžine 10 m, ki je pritrjena na strop dvorane. Spusti se z višine 3,0 m nad najnižjo točko in zaniha na prizorišče. Kolikšno silo mora prenesti žica? Kolikšen mora biti premer žice, da se pod opisanimi pogoji ne bo raztegnila za več kot 5,0 mm? $Y=200 \text{ GPa}$ (1,2 kN; 4,0 mm)
16. Kolikšna je sila vzgona na čoln, katerega 65% prostornine je pod vodno gladino? Celotna prostornina čolna je $6,5 \text{ m}^3$. Koliko tovora lahko naložimo vanj, da se še ne potopi?
17. Predmet tehtamo na zraku, v vodi in v olju. Meritve po vrsti kažejo 1,0 N, 0,80 N in 0,85 N. Kolikšna je gostota olja? (750 kg/m^3)
18. V kateri globini živega srebra v cevki je tlak višji za 1,00 b kot na gladini? Kaj pa za vodo? Gostota živega srebra $13,55 \text{ kg/m}^3$.
19. Dva bata sta povezana s cevjo, v kateri je hidravlična tekočina. Prvi bat ima površino $5,0 \text{ cm}^2$ in nanj delujemo s silo 50 N, drugi pa ima premer 50 cm. S kolikšno silo deluje drugi bat? Za koliko se premakne drugi bat, ko prvega premaknemo za 1,0 cm? (20 kN; 25 μm)
20. Kolikšno največjo hitrost doseže pri prostem padu v zraku jeklena kroglica s premerom 20 mm in gostoto 7800 kg/m^3 ? Koeficient upora za kroglo je 0,50. (57 m/s)
21. Sod v obliki cilindra z višino 70 cm in s presekom 600 cm^2 je napolnjen z vodo. Nato v dnu soda naredimo luknjico s presekom $1,0 \text{ cm}^2$. Kolikšen prostorninski tok vode teče skozi luknjico v prvem trenutku? *Kako se s časom spreminja gladina vode v sodu? Koliko časa traja, da se sod izprazni do polovice in koliko, da se povsem izprazni? (0,37 l/s; 66 s; 230 s)

Naloge na vajah 28. 10 2025

22. Osebni avtomobil z maso 1,50 t se s hitrostjo 54 km/h zaleti v mirujoči tovornjak z maso 13,5 t. Kolikšna je hitrost vozil takoj po trku, če je trk popolnoma neprožen? Kolikšna pa bi bila hitrost tovornjaka takoj po trku, če bi se avtomobil odbil s hitrostjo 18 km/h? Kolikšen je sunek sile na tovornjak in kolikšen na avto v prvem in v drugem primeru? Kolikšna je skupna sprememba kinetične energije v prvem in v drugem primeru?
23. Deček, ki sedi na vozičku, odvrže kamen mase 500 g s hitrostjo 5,0 m/s v vodoravni smeri. S kolikšno hitrostjo se prične gibati voziček? S kolikšno hitrostjo pa bi se gibal voziček, če bi kamen vrgel z

enako hitrostjo pod kotom 30° glede na vodoravnico? Masa dečka in vozička skupaj znaša 50 kg. Kolikšna je sprememba kinetične energije?

24. V kamion z maso 10 t, ki se giblje s hitrostjo 20 km/h, se bočno zaleti osebni avto z maso 1,0 t. Po trku zdrsneta oba skupaj v smeri, ki oklepa kot 20° glede na smer gibanja tovornjaka. S kolikšno hitrostjo se je gibal osebni avto pred trkom?
25. Po dveh vzporednih tirih se gibljeta vozička, vsak z maso 60 kg, prvi s hitrostjo 1,0 m/s, drugi pa s hitrostjo 3,0 m/s. Na drugem vozičku se pelje deček z maso 40 kg. V trenutku, ko sta vozička vzporedno, prestopi deček v prvi voziček. Kolikšna je hitrost vsakega od vozičkov po prestopu? S kolikšnim sunkom sile je prvi voziček deloval na dečka v smeri vožnje?
26. V katerem trenutku med 7. in 8. uro prekrije minutni kazalec urnega?
27. Vztrajnik, ki ga nehamo poganjati, se ustavi po 35 s in opravi pri tem še 800 obratov. Kolikšna je bila sprva njegova frekvenca in kolikšen je tangencialni pospešek točke, ki je 8,0 cm oddaljena od osi?
28. Na kolikšni višini nad Zemeljsko površino kroži satelit, ki obkroži Zemljo v 93 minutah? S kolikšno hitrostjo kroži?
29. Iz vodnjaka vlečemo vedro z maso 5,0 kg tako, da navijamo vrv na vreteno mase 2,0 kg. V nekem trenutku spustimo ročico, s katero smo obračali vreteno. S kakšnim pospeškom pada vedro? Premer vretena je 10,0 cm. S kakšno silo je napeta vrv med vedrom in škripcem?
30. Stroj s stalno močjo 1500 W začne poganjati mirujoč vztrajnik mase 60 kg, ki ima obliko valja s premerom 75 cm. Čez koliko časa bo vztrajnik dosegel 5,0 vrtljajev na sekundo?
31. Poln valj mase 100 kg in premera 40 cm se kotali po ravnem. Ko pride do klanca z nagibom 5° , se zakotali 2,5 m visoko. Kolikšna je bila njegova začetna hitrost?

BF Oddelek za lesarstvo Fizika

Naloge na vajah 21. 10 2025

32. Preko škripca sta na vrvi obešeni dve uteži z masama 100 g in 300 g. S kolikšnim pospeškom se gibljeta uteži? S kolikšno silo je napeta vrv? Nariši pregledno skico! Trenje zanemari. Obravnavaj mejna primera $m_1 \gg m_2$ in $m_1 \ll m_2$. (4,90 m/s²; 1,47 N)
33. Na mizi stoji majhen zaboj z maso 1,0 kg, nanj pa je preko vrvice pritrjena utež z maso 0,10 kg, ki je obešena preko lahkega škripca na robu mize. S kolikšnim pospeškom se prične gibati zaboj, ko ga spustimo? Trenje zanemari! *Zapiši splošen izraz za pospešek v odvisnosti od mase zaboja m_1 in mase uteži m_2 in obravnavaj limitna primera ($m_1 \gg m_2$ in $m_1 \ll m_2$). (0,89 m/s²)
34. Paket z maso 3,0 kg položimo na podlago z naklonskim kotom 45° . Kolikšna je najmanjša sila, s katero moramo pritiskati na paket v smeri pravokotno na podlago, da miruje? Koefficient statičnega trenja med kocko in klancem je 0,30. Kaj pa, če je podlaga navpična? S kakšnim pospeškom se giblje v prvem primeru, ko nehamo pritiskati? (49 N; 98 N)
35. Zaboj z maso 3,0 kg, na katerega je pritrjena vrv, želimo vleči s konstantno hitrostjo po ravnih tleh. Koefficient trenja med zabojem in tlemi je 0,30, vrv pa oklepa kot 45° glede na vodoravnico. Kolikšna je vlečna sila? *Pod kolikšnim kotom glede na vodoravnico naj vlečemo, da bo velikost vlečne sile najmanjša? (9,6 N; $\varphi = \arctg(\mu)$)

36. Po klancu s strmino 20° porinemo navzgor voziček z začetno hitrostjo 54 km/h. Kako daleč pride? Trenje in upor zanemari.
37. S kolikšno povprečno močjo se dviga tekmovalec a) teka na Šmarno goro (11,0 minut, višinska razlika 369 m) in b) teka na Grintovec (75 minut, višinska razlika 1900 m). Masa tekmovalca je 75 kg.
38. Gumijasto žogico vržemo z višine 2,5 m proti tlam z začetno hitrostjo 5,5 m/s v smeri navzdol. Kolikšen del energije se je izgubil, če po odboju doseže žoga višino 3,0 m? Masa žoge je 1,5 kg.
39. Avtomobil z maso 1,50 t ima motor z močjo 70 kW in vozi s hitrostjo 60 km/h. Sili trenja in zračnega upora ga zavirata s 600 N. Kolikšen je lahko največji pospešek pri tej hitrosti?
40. Avto z maso 800 kg in močjo motorja 40,0 kW doseže pri vožnji po klancu 10,0 % navzgor največjo hitrost 80,0 km/h. Kolikšno največjo hitrost doseže pri vožnji po ravnem? Privzemi, da velja kvadratni zakon upora (sila upora je sorazmerna s kvadratom hitrosti)! (96,6 km/h)
41. "Bungee" skakalec z maso 80,0 kg skoči z mostu višine 100 m. Kako dolgo elastično vrv mora izbrati, da ne zadene ob tla? Koeficient vrvi je 180 N/m.